



Certificados de Calibración de **Instrumentos Críticos**

SWISS MEDICAL S.A.

Abril 2022

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

Objeto	Data Logger de Temperatura
Fabricante	Madgetech
Modelo	OCTTEMP2000
Número de serie	P93230
Identificación interna	Sin Informar
Intervalo de medición	STE -260 a 1370°C
Menor división	0,1°C
Número de solicitud	22040410-1
Determinaciones requeridas	Calibración
Fecha de calibración o medición	12/04/2022 al 18/04/2022
Fecha de emisión del Certificado	02/05/2022
Nombre del cliente	Swiss Medical S.A.
Domicilio del cliente	Av. Santa Fe 2479, piso 6, Capital Federal - Argentina
Lugar de calibración	Laboratorio Akrimet - México 932 - Ciudad de Buenos Aires.
Fecha de vencimiento*	04/2023 *(De acuerdo con los requisitos del cliente).

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



Instituto
Nacional
de Tecnología
Industrial

INTI

Suma valor
a un país de ideas

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO N° 61
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/MEDICIÓN
N° P93230 -220418



Servicio
Argentino de
Calibración y
Medición

Página 2

Resultados iniciales:

Temperatura

<u>Tipo de</u> <u>Sensor</u>	<u>Lectura</u> <u>Patrón</u>	<u>Lectura</u> <u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia</u> <u>Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH1	-77,2 °C	-77,3 °C	0,1 °C	0,3 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH1	-30,5 °C	-30,2 °C	-0,3 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH1	-5,1 °C	-4,9 °C	-0,2 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple

<u>Tipo de</u> <u>Sensor</u>	<u>Lectura</u> <u>Patrón</u>	<u>Lectura</u> <u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia</u> <u>Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH2	-77,2 °C	-77,3 °C	0,1 °C	0,3 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH2	-30,5 °C	-30,0 °C	-0,5 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH2	-5,1 °C	-4,9 °C	-0,2 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple

<u>Tipo de</u> <u>Sensor</u>	<u>Lectura</u> <u>Patrón</u>	<u>Lectura</u> <u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia</u> <u>Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH3	-77,2 °C	-77,1 °C	-0,1 °C	0,3 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH3	-30,5 °C	-30,1 °C	-0,4 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH3	-5,1 °C	-4,9 °C	-0,2 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple

<u>Tipo de</u> <u>Sensor</u>	<u>Lectura</u> <u>Patrón</u>	<u>Lectura</u> <u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia</u> <u>Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH4	-77,2 °C	-76,8 °C	-0,4 °C	0,3 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH4	-30,5 °C	-30,0 °C	-0,5 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH4	-5,1 °C	-4,9 °C	-0,2 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

Resultados iniciales:

Temperatura

<u>Tipo de Sensor</u>	<u>Lectura Patrón</u>	<u>Lectura Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH5	0,2 °C	-0,1 °C	0,3 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH5	14,1 °C	13,9 °C	0,2 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH5	25,1 °C	24,9 °C	0,2 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH5	38,1 °C	37,8 °C	0,3 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH5	140,0 °C	140,0 °C	0,0 °C	0,3 °C	1,0 °C	Cumple

<u>Tipo de Sensor</u>	<u>Lectura Patrón</u>	<u>Lectura Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH6	0,2 °C	0,0 °C	0,2 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH6	14,1 °C	13,9 °C	0,2 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH6	25,1 °C	24,9 °C	0,2 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH6	38,1 °C	37,8 °C	0,3 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH6	140,0 °C	140,0 °C	0,0 °C	0,3 °C	1,0 °C	Cumple

<u>Tipo de Sensor</u>	<u>Lectura Patrón</u>	<u>Lectura Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH7	0,2 °C	0,0 °C	0,2 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH7	14,1 °C	13,9 °C	0,2 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH7	25,1 °C	24,9 °C	0,2 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH7	38,1 °C	37,8 °C	0,3 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH7	140,0 °C	140,0 °C	0,0 °C	0,3 °C	1,0 °C	Cumple

<u>Tipo de Sensor</u>	<u>Lectura Patrón</u>	<u>Lectura Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH8	0,0 °C	-0,4 °C	0,4 °C	0,3 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH8	14,1 °C	13,8 °C	0,3 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH8	25,1 °C	24,5 °C	0,6 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH8	37,5 °C	37,2 °C	0,3 °C	0,2 °C	1,0 °C	Cumple
STE CH8	140,0 °C	136,4 °C	3,6 °C	0,3 °C	1,0 °C	No Cumple

Resultados obtenidos luego del ajuste:

Temperatura

<u>Tipo de Sensor</u>	<u>Lectura Patrón</u>	<u>Lectura Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH8	140,0 °C	139,6 °C	0,4 °C	0,3 °C	1,0 °C	Cumple

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

Metodología y procedimiento:

La siguiente calibración se realizó según el procedimiento de calibración DC.PO.026. El método utilizado es la comparación directa contra patrones trazables al INTI u otros Institutos Nacionales de Metrología.

Patrones utilizados:

<u>ID</u>		<u>Marca</u>	<u>Modelo</u>	<u>N° Certificado</u>	<u>Preparado/ Calibrado</u>	<u>Vencimiento</u>
AK-021		Presys	ST-501-1 / PROBE-ST-R	106.01.15-108.01.15-220218	02/2022	02/2023

Condiciones ambientales: Temperatura: $23,0 \pm 5,0$ °C Humedad: 54 ± 10 %HR

- Nota 1: Tipo de sensor: STE corresponde a sensor de temperatura externo, STI a sensor de temperatura interno, SHE a sensor de humedad externo y SHI a sensor de humedad interno.
- Nota 2: La corrección debe ser sumada al valor de lectura del instrumento.
- Nota 3: La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura $k=2$, que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribución normal. La incertidumbre no contiene términos que contemplen el comportamiento a largo plazo del elemento calibrado.
- Nota 4: En caso de declaración de conformidad se utiliza el criterio de la guía ILAC G8 junto con la tolerancia definida por el cliente.
- Nota 5: La calibración se realizó según los requisitos establecidos en la solicitud N°22040410-1 aprobada por el cliente.

Controlado por:



Mario Burgardt
Analista

Autorizado por:



Viviana Budmann
Directora Técnica Suplente

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



Certificados de Calibración y
Trazabilidad de los Patrones
Empleados

Abril 2022

Laboratorio de calibración/medición supervisado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial		
	AKRIMET, División Metrología de AKRIBIS S.R.L.	
	México 934 (C1097AAT)	
	Ciudad de Autónoma de Buenos Aires - Argentina	
	Tel: +54 (11) 7700 0200	
	info@akrimet.com / www.akrimet.com	
		

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán

El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

Objeto:	Termómetro (Lazo indicador + sensor)
Fabricante:	PRESYS (indicador) - PRESYS (sensor)
Modelo:	ST-501-1 (Indicador) - PROBE-ST-R (sensor)
Número de serie:	106.01.15 (indicador) - 108.01.15 (sensor)
Identificación interna:	AK-021 (indicador) - AK-021a (sensor)
Intervalo de medición:	ST CH1: -78 a 400 °C
Menor división:	0,001 °C
Número de Solicitud/OTC:	Sin informar
Determinaciones requeridas:	Calibración
Fecha de calibración o medición:	18/02/2022
Fecha de emisión del Certificado:	06/04/2022
Lugar de calibración:	México 934 - Ciudad de Buenos Aires
Nombre del cliente:	Akribis S.R.L.
Domicilio del cliente:	México 934, CABA

Resultados obtenidos:

Temperatura:

Tipo de Sensor	Lectura Patrón	Lectura Instrumento	Corrección (2)	Incertidumbre	Tolerancia Instrumento	Conformidad
ST CH1	-78,488 °C	-78,519 °C	0,031 °C	0,146 °C	0,696 °C	Cumple
ST CH1	0,037 °C	0,077 °C	-0,040 °C	0,139 °C	0,500 °C	Cumple
ST CH1	40,044 °C	39,919 °C	0,125 °C	0,140 °C	0,600 °C	Cumple
ST CH1	100,101 °C	99,953 °C	0,148 °C	0,140 °C	0,750 °C	Cumple
ST CH1	199,666 °C	199,499 °C	0,167 °C	0,149 °C	0,999 °C	Cumple
ST CH1	398,640 °C	398,053 °C	0,587 °C	0,447 °C	1,495 °C	Cumple

Condiciones ambientales: Temperatura: $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ Humedad: $(70 \pm 10) \% \text{HR}$

Nota 1: Canal de Sensor: La sigla ST Ch indica que canal del sensor de temperatura y SH Ch indica el canal del sensor de humedad.

Nota 2: La corrección debe ser sumada al valor de lectura del instrumento.

Nota 3: La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura $k=2$, que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribución normal. La incertidumbre no contiene términos que contemplen el comportamiento a largo plazo del elemento calibrado.

Nota 4: En caso de declaración de conformidad se utiliza el criterio de la guía ILAC G8 junto con la tolerancia definida por el cliente.

Observaciones:

Los puntos de 200°C y 400°C marcados en negrita se encuentran fuera del alcance de la supervisión.

Controlado por:

Talarico J.J.
Juan José Talarico
Analista

Autorizado por:

Hernán Zapata
Hernán Zapata
Director Técnico